

Devoir de synthèse n°2 — Version 2

Corrigé détaillé et barème

Exercice 1 (5 points)**1) a) Calcul de $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.**

$$\overrightarrow{AB}(-1; -1; 2) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}(-2; 1; 1)$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = ((-1)(1) - (2)(1); (2)(-2) - (-1)(1); (-1)(1) - (-1)(-2))$$

$$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} = (-3; -3; -3)$$

Contrôle : ce vecteur est orthogonal à $\overrightarrow{AB}$ ($3 + 3 - 6 = 0$) et à $\overrightarrow{AC}$ ($6 - 3 - 3 = 0$). ✓

1) b) Aire du triangle ABC .

$$\|\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{9 + 9 + 9} = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}$$

$$\mathcal{A}_{ABC} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,598 \text{ unités d'aire}$$

1) c) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Le vecteur $(-3; -3; -3)$ est normal à (ABC) ; le vecteur $\vec{n}(1; 1; 1)$, qui lui est colinéaire, l'est aussi.

Le plan admet donc une équation de la forme $x + y + z + d = 0$, et $A(2; 1; 0)$ y appartient : $2 + 1 + 0 + d = 0$, soit $d = -3$.

$$(ABC) : x + y + z - 3 = 0$$

Contrôle : B donne $1 + 0 + 2 - 3 = 0$ et C donne $0 + 2 + 1 - 3 = 0$. ✓

2) a) D n'appartient pas au plan (ABC) .

$$3 + 3 + 3 - 3 = 6 \neq 0$$

$\Rightarrow D \notin (ABC) : ABCD$ est bien un tétraèdre. ✓

2) b) Volume du tétraèdre $ABCD$.

$$\overrightarrow{AD}(1; 2; 3)$$

$$(\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}) \cdot \overrightarrow{AD} = (-3) \times 1 + (-3) \times 2 + (-3) \times 3 = -3 - 6 - 9 = -18$$

$$\mathcal{V} = \frac{1}{6} \times |-18| = 3$$

$$\mathcal{V} = 3 \text{ unités de volume}$$

2) c) Distance du point D au plan (ABC) .

$$\mathcal{V} = \frac{1}{3} \times \mathcal{A}_{ABC} \times h \iff 3 = \frac{1}{3} \times \frac{3\sqrt{3}}{2} \times h = \frac{\sqrt{3}}{2} h$$

$$h = \frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$$

$$d(D, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,464$$

3) Droite Δ et projeté orthogonal H .

Δ passe par $D(3; 3; 3)$ et admet pour vecteur directeur le vecteur normal $\vec{n}(1; 1; 1)$ du plan.

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 3 + t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$

Le point H est l'intersection de Δ et de (ABC) :

$$(3 + t) + (3 + t) + (3 + t) - 3 = 0 \iff 3t + 6 = 0 \iff t = -2$$

$$x = y = z = 3 - 2 = 1$$

$$H(1; 1; 1)$$

Contrôle : $H \in (ABC)$ car $1 + 1 + 1 - 3 = 0$, et $DH = \|(-2; -2; -2)\| = 2\sqrt{3}$, conforme à 2) c).

✓

4) a) Le triangle ABC est équilatéral.

$$\overrightarrow{AB}(-1; -1; 2) \quad \overrightarrow{AC}(-2; 1; 1) \quad \overrightarrow{BC}(-1; 2; -1)$$

$$AB = \sqrt{1 + 1 + 4} = \sqrt{6} \quad AC = \sqrt{4 + 1 + 1} = \sqrt{6} \quad BC = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

$\Rightarrow AB = AC = BC = \sqrt{6}$: le triangle ABC est équilatéral.

Contrôle : l'aire d'un triangle équilatéral de côté a vaut $\frac{a^2\sqrt{3}}{4} = \frac{6\sqrt{3}}{4} = \frac{3\sqrt{3}}{2}$, ce qui redonne 1) b). ✓

4) b) H est le centre de gravité de ABC .

$$G\left(\frac{2+1+0}{3}; \frac{1+0+2}{3}; \frac{0+2+1}{3}\right) = (1; 1; 1)$$

$\Rightarrow G = H$: le projeté orthogonal de D sur (ABC) est le centre de gravité du triangle, ce qui s'explique par $DA = DB = DC$ et le caractère équilatéral de ABC .

4) c) Intersection de Σ et du plan (ABC) .

Méthode : Une sphère de centre Ω et de rayon R coupe un plan P suivant un cercle si et seulement si $d(\Omega, P) < R$; le rayon de ce cercle vaut $r = \sqrt{R^2 - d^2}$ et son centre est le projeté orthogonal de Ω sur P .

D'après 2) c), $d(D, (ABC)) = 2\sqrt{3} \approx 3,46 < 4$.

$$r = \sqrt{16 - 12} = \sqrt{4}$$

$$r = 2 \quad \text{et le centre est } H(1; 1; 1)$$

Exercice 2 (10 points)**1) Limites de g en 0^+ et en $+\infty$.**

Quand $x \rightarrow 0^+$: $\ln x \rightarrow -\infty$ et $-x + 1 \rightarrow 1$.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$.

Quand $x \rightarrow +\infty$, mettons x en facteur : $g(x) = x \left(\frac{\ln x}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$, et le facteur entre parenthèses tend vers -1 .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$$

2) $g'(x) = \frac{1-x}{x}$ **et tableau de variation.**

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$$

Pour $x > 0$, le signe de $g'(x)$ est celui de $1-x$: positif sur $]0, 1[$, nul en 1, négatif sur $]1, +\infty[$.

$$g(1) = \ln 1 - 1 + 1 = 0$$

x	0	1	$+\infty$	
$g'(x)$		+	0	-
g			0	
		$-\infty$		$-\infty$

3) $\ln x \leq x - 1$ **pour tout $x > 0$.**

Le tableau montre que g admet un maximum global en 1, égal à 0 :

$$g(x) \leq g(1) = 0 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$$\ln x - x + 1 \leq 0 \iff \ln x \leq x - 1$$

$$\ln x \leq x - 1 \quad \text{pour tout } x > 0$$

$\Rightarrow$ L'égalité n'a lieu qu'en $x = 1$: graphiquement, la courbe du logarithme est au-dessous de sa tangente au point d'abscisse 1, qu'elle ne touche qu'en ce point.

4) a) **Limites de f et interprétation.**

Quand $x \rightarrow -\infty$: $x \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{e^x} = 0$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{e^x}$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ L'axe des abscisses est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$.

4) b) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$ **et tableau de variation.**

f est un produit de deux fonctions dérivables sur $\mathbb{R}$, et $(e^{-x})' = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 1 \times e^{-x} + x \times (-e^{-x}) = (1-x)e^{-x}$$

$e^{-x} > 0$: $f'(x)$ est du signe de $1-x$.

$$f(1) = 1 \times e^{-1} = \frac{1}{e}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

5) a) $f''(x) = (x - 2)e^{-x}$.

Dérivons $f'(x) = (1 - x)e^{-x}$:

$$f''(x) = (-1)e^{-x} + (1 - x) \times (-e^{-x}) = (-1 - 1 + x)e^{-x} = (x - 2)e^{-x}$$

5) b) **Point d'inflexion.**

$e^{-x} > 0$: le signe de $f''(x)$ est celui de $x - 2$, négatif pour $x < 2$ et positif pour $x > 2$: il change bien de signe en 2.

$$f(2) = 2e^{-2} = \frac{2}{e^2} \approx 0,271$$

$$I\left(2; \frac{2}{e^2}\right)$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty, 2]$ et convexe sur $[2, +\infty[$.

6) a) $F(x) = -(x + 1)e^{-x}$ est une primitive de f .

$$F'(x) = (-1)e^{-x} + [-(x + 1)] \times (-e^{-x}) = (-1 + x + 1)e^{-x} = xe^{-x} = f(x)$$

$\Rightarrow F$ est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$. ✓

6) b) **Calcul de $F(1) - F(0)$.**

$$F(1) = -2e^{-1} = -\frac{2}{e} \quad \text{et} \quad F(0) = -1 \times e^0 = -1$$

$$F(1) - F(0) = 1 - \frac{2}{e} \approx 0,264$$

7) a) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1}$.

Pour $n \geq 1$, $u_n = ne^{-n} > 0$: le quotient est bien défini.

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)e^{-(n+1)}}{ne^{-n}} = \frac{n+1}{n} \times e^{-n-1+n} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1}$$

7) b) **Monotonie, convergence et limite.**

Pour $n \geq 1$: $\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} \leq 2$, donc

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{2}{e} \approx 0,736 < 1$$

Les termes étant strictement positifs, il vient $u_{n+1} < u_n$.

$\Rightarrow (u_n)$ est strictement décroissante; minorée par 0, elle converge.

Par ailleurs $u_n = f(n)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ d'après 4) a).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$$

7) c) Majoration de u_n .

D'après 7) a) et $\frac{n+1}{n} \leq 2$, et comme $u_n > 0$:

$$u_{n+1} = \frac{n+1}{n} \times e^{-1} \times u_n \leq \frac{2}{e} u_n$$

Récurrence. Montrons que $u_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1}$ pour $n \geq 1$.

Initialisation. $u_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}$ et $\frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^0 = \frac{1}{e}$: l'inégalité est vraie (c'est une égalité) au rang 1.

Hérédité. Si $u_n \leq \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1}$, alors

$$u_{n+1} \leq \frac{2}{e} u_n \leq \frac{2}{e} \times \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^{n-1} = \frac{1}{e} \left(\frac{2}{e}\right)^n$$

$\Rightarrow$ La propriété est héréditaire : elle est vraie pour tout entier $n \geq 1$. Comme $0 < \frac{2}{e} < 1$, cette majoration redonne $u_n \rightarrow 0$. ✓

8) a) Calcul de $\mathcal{A}(\lambda)$.

D'après 6) a), $F(x) = -(x+1)e^{-x}$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, et $F(0) = -1$.

$$\mathcal{A}(\lambda) = F(\lambda) - F(0) = -(\lambda+1)e^{-\lambda} + 1$$

$$\mathcal{A}(\lambda) = 1 - (\lambda+1)e^{-\lambda}$$

8) b) Limite de $\mathcal{A}(\lambda)$ et interprétation.

Méthode : Croissance comparée : $\lim_{x \rightarrow +\infty} x e^{-x} = 0$.

$$(\lambda+1)e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} + e^{-\lambda} \rightarrow 0.$$

$$\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} \mathcal{A}(\lambda) = 1$$

Sur $[0, +\infty[$, $f(x) = x e^{-x} \geq 0$.

$\Rightarrow$ L'aire du domaine limité par $\mathcal{C}_f$, l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = \lambda$ tend vers 1 unité d'aire : bien que le domaine soit illimité, son aire reste bornée.

8) c) Bijection et calcul de $(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right)$.

Méthode : Théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

D'après 4) b), $f'(x) = (1-x)e^{-x} < 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement décroissante sur $[1, +\infty[$, avec $f(1) = \frac{1}{e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $]0; \frac{1}{e}]$.

D'après 5) b), $f(2) = \frac{2}{e^2}$, donc $f^{-1}\left(\frac{2}{e^2}\right) = 2$; et $f'(2) = (1-2)e^{-2} = -\frac{1}{e^2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'\left(\frac{2}{e^2}\right) = -e^2$$

8) d) Lien entre f et g , et majoration de f .

Pour $x > 0$, $e^{f(x)} = x e^{1-x} > 0$: le logarithme a un sens.

$$\ln(e^{f(x)}) = \ln x + \ln(e^{1-x}) = \ln x + 1 - x$$

$$\ln(e^{f(x)}) = g(x)$$

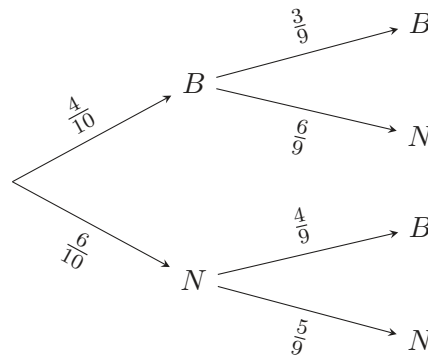
D'après 3), $g(x) \leq 0$ pour tout $x > 0$, donc $\ln(e^{f(x)}) \leq 0 = \ln 1$.

La fonction $\ln$ étant strictement croissante : $e^{f(x)} \leq 1$.

$\Rightarrow$ Pour tout $x > 0$, $f(x) \leq \frac{1}{e}$, le maximum étant atteint en $x = 1$. ✓

Exercice 3 (5 points)**1) a) Arbre pondéré (tirage sans remise).**

L'urne contient 10 boules : 4 blanches (B) et 6 noires (N). Après le premier tirage il n'en reste que 9.

**1) b) Probabilité d'obtenir deux boules de même couleur.**

$$p(BB) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90} = \frac{2}{15}$$

$$p(NN) = \frac{6}{10} \times \frac{5}{9} = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$$

Ces deux événements sont incompatibles :

$$p = \frac{2}{15} + \frac{1}{3} = \frac{7}{15}$$

$$p = \frac{7}{15} \approx 0,467$$

1) c) Probabilité que la seconde boule soit blanche.

Méthode : Probabilités totales : on somme le long de toutes les branches menant à l'événement.

$$p = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{12}{90} + \frac{24}{90} = \frac{36}{90}$$

$$p = \frac{2}{5}$$

$\Rightarrow$ On retrouve la proportion initiale de boules blanches : le tirage sans remise ne modifie pas la probabilité que la seconde boule soit blanche.

1) d) Probabilité conditionnelle.

Notons B_1 et B_2 les événements « la première (resp. la seconde) boule est blanche ».

$$p_{B_2}(B_1) = \frac{p(B_1 \cap B_2)}{p(B_2)} = \frac{\frac{12}{90}}{\frac{36}{90}} = \frac{12}{36}$$

$$p_{B_2}(B_1) = \frac{1}{3}$$

2) a) Probabilité d'obtenir trois boules blanches (avec remise).

Avec remise, les trois tirages sont indépendants et la probabilité d'obtenir une blanche vaut $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ à chaque fois.

$$p = \left(\frac{2}{5}\right)^3 = \frac{8}{125}$$

$$p = \frac{8}{125} = 0,064$$

2) b) Probabilité d'obtenir au moins une boule blanche.

Méthode : « Au moins une » : on passe par l'événement contraire, « aucune ».

$$p = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^3 = 1 - \frac{27}{125} = \frac{98}{125}$$

$$p = \frac{98}{125} = 0,784$$

3) a) Loi de probabilité de X .

Méthode : Un schéma de Bernoulli est la répétition de n épreuves identiques et indépendantes, chacune n'ayant que deux issues.

Les trois tirages sont faits **avec remise** : ils sont identiques et indépendants, avec à chaque fois

$$p = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}.$$

$$X \hookrightarrow \mathcal{B}\left(3; \frac{2}{5}\right)$$

k	0	1	2	3
$p(X = k)$	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

Contrôle : $27 + 54 + 36 + 8 = 125$. ✓

3) b) Espérance, variance et écart-type de X .

Méthode : Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$: $E(X) = np$ et $V(X) = np(1 - p)$.

$$E(X) = 3 \times \frac{2}{5} = \frac{6}{5} \quad V(X) = 3 \times \frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{18}{25}$$

$$E(X) = 1,2 ; \quad V(X) = 0,72 ; \quad \sigma(X) = \frac{3\sqrt{2}}{5} \approx 0,849$$

3) c) Plus petit entier naturel n .

$$1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n > 0,999 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n < 10^{-3}$$

La suite $\left(\left(\frac{3}{5}\right)^n\right)$ est décroissante :

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{13} \approx 1,306 \times 10^{-3} > 10^{-3} \quad \left(\frac{3}{5}\right)^{14} \approx 7,836 \times 10^{-4} < 10^{-3}$$

$$n = 14$$

3) d) Exactement deux essais sur cinq donnant deux boules de même couleur.

D'après 1) b), chaque essai donne deux boules de même couleur avec la probabilité $\frac{7}{15}$; les cinq essais sont identiques et indépendants.

$$p = \binom{5}{2} \left(\frac{7}{15}\right)^2 \left(\frac{8}{15}\right)^3 = 10 \times \frac{49}{225} \times \frac{512}{3375}$$

$$p = \frac{250\,880}{759\,375} \approx 0,330$$